

public (ferrocarril)

geocerca		
PK	id	bigint
UQ	codigo	varchar(20)
	nombre	varchar(120)
CHK	tipo	varchar(30)
FK CHK	estacion_id	bigint NULL
CHK	velocidad_maxima_kmh	smallint NULL
	prohibe_materiales_peligrosos	boolean
CHK	vigencia	daterange
	perimetro	geography(MultiPolygon,4326)

estacion		
PK	id	bigint
UQ CHK	codigo	varchar(5)
	nombre	varchar(100)
	entidad_federativa	varchar(40)
CHK	tipo	varchar(30)
CHK	capacidad_teu_dia	integer NULL
	ubicacion	geography(Point,4326)

tramo		
PK	id	bigint
UQ	codigo	varchar(12)
	linea	varchar(3)
FK UQ CHK	estacion_origen_id	bigint
FK UQ CHK	estacion_destino_id	bigint
CHK	kilometraje_oficial_km	numeric(7,2)
CHK	numero_vias	smallint
CHK	velocidad_maxima_kmh	smallint
CHK	carga_max_eje_ton	numeric(4,1)
CHK	pendiente_gobernante_pct	numeric(4,2)
	traza	geography(LineString,4326)

telemetria		
PK	id	bigint
FK UQ	tren_id	bigint
UQ	registrado_en	timestampz
	posicion	geography(Point,4326)
CHK	velocidad_kmh	numeric(5,1)
CHK	rumbo_grados	numeric(4,1)
CHK	presion_freno_psi	numeric(4,1)

tren		
PK	id	bigint
UQ	simbolo	varchar(12)
UQ	fecha_servicio	date
FK CHK	estacion_origen_id	bigint
FK CHK	estacion_destino_id	bigint
	salida_programada	timestampz
CHK	salida_real	timestampz NULL
CHK	llegada_real	timestampz NULL
CHK	estado	varchar(12)

itinerario		
PK FK	tren_id	bigint
PK CHK	secuencia	smallint
FK UQ	tramo_id	bigint
CHK	sentido	varchar(7)

composicion		
PK FK	tren_id	bigint
PK CHK	posicion	smallint
FK UQ CHK	locomotora_id	bigint NULL
FK UQ CHK	carro_id	bigint NULL
FK UQ CHK	embarque_id	bigint NULL

embarque		
PK	id	bigint
UQ	folio	varchar(20)
FK CHK	remitente_id	bigint
FK CHK	destinatario_id	bigint
FK CHK	estacion_origen_id	bigint
FK CHK	estacion_destino_id	bigint
	documentado_en	timestampz
CHK	clase_mercancia	varchar(30)
	descripcion_mercancia	varchar(120)
CHK	numero_onu	character(6) NULL
CHK	contenedor	character(11) NULL
CHK	peso_netto_ton	numeric(7,2)
CHK	valor_declarado_mxn	numeric(14,2)
CHK	detalle	jsonb

locomotora		
PK	id	bigint
UQ	numero_economico	varchar(10)
	modelo	varchar(30)
CHK	potencia_hp	integer
CHK	peso_ton	numeric(5,1)
CHK	anio_fabricacion	smallint
CHK	estatus	varchar(10)

carro		
PK	id	bigint
UQ CHK	marca_reporte	varchar(4)
UQ CHK	numero	integer
CHK	tipo	varchar(30)
CHK	tara_ton	numeric(5,1)
CHK	peso_bruto_max_ton	numeric(5,1)
CHK	longitud_m	numeric(5,2)
CHK	num_ejes	smallint

cliente		
PK	id	bigint
UQ CHK	rfc	varchar(13)
	razon_social	varchar(150)
CHK	sector	varchar(30)
	planta	geography(Point,4326)